



Обзоры по нейронауке и биоповеденческим исследованиям

Том 32, выпуск 3, 2008, страницы 438–453

Обзор

Центральная нейрофизиология и дофаминергический контроль эякуляции

Питерс Магали ^{Ссылки на авторов открывают панель с оверлеем}, Франсуа Джулиано ^{a b c}  

[Показать больше](#) 

 Поделиться  процитировать

<https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2007.07.013> 

[Получить права и контент](#) 

Абстрактный

подтипы рецепторов высвобождение дофамина дофаминергическая система, паравентрикулярное ядро гипоталамуса) и тормозящие нейроны (парагигантоклеточное ядро). Поскольку было доказано, что активация возбуждающих участков мозга дофамином (ДА) или агонистами ДА способствует эякуляции, представляется особенно интересным подробнее изучить роль центрального дофамина в сложном процессе, ведущем к эякуляции. Кроме того, известно, что проводящие пути участвуют в сексуальном поведении и что преоптическая область. Хотя преждевременная эякуляция (ПЭ) является наиболее распространенной сексуальной дисфункцией у мужчин, механизмы, контролирующие процесс эякуляции, до конца не изучены. Недавно было выдвинуто предположение, что группа нейронов, обнаруженная в поясничном отделе спинного мозга, является спинальным генератором эякуляции. Этот ключевой участок, отвечающий за контроль эякуляции и передающий сенсорные сигналы в мозг, находится под супраспинальным возбуждающим воздействием (медиальная часть в некоторых областях мозга играет важную роль в формировании мужского

сексуального поведения, что подтверждает важнейшую роль дофамина.
Очевидно, что более глубокое понимание дофамин-интерогипоталамических
путей и воздействия на дофамин в головном мозге, участвующий в эякуляции (особенно D₃ рецепторов) будет способствовать разработке новых фармакологических стратегий лечения эякуляторной дисфункции, в том числе преждевременной эякуляции.

Введение

Среди различных физиологических функций те, что связаны с репродуктивной функцией, являются, пожалуй, единственными, необходимыми для выживания живого вида, но при этом не жизненно важными для отдельного организма. В последние годы мужские сексуальные дисфункции стали более популярной темой для биологических исследований. Однако исследования на животных и клинические исследования в основном были сосредоточены на механизмах и патофизиологии эрекции полового члена и эректильной дисфункции соответственно, в то время как эякуляция и связанные с ней дисфункции оставались малоизученными. Это несколько удивительно, поскольку, согласно эпидемиологическим исследованиям, нарушения эякуляции, особенно преждевременная эякуляция (ПЭ), являются наиболее распространенными сексуальными дисфункциями у мужчин (Althof, 2006; Lewis et al., 2004). Однако в последнее десятилетие с помощью анатомических, физиологических, фармакологических и поведенческих методов были выявлены конкретные спинальные и супраспинальные пути, участвующие в процессе эякуляции. Сейчас крайне важно лучше изучить нейрофизиологию и фармакологию этих путей и их роль в контроле процесса эякуляции. Это значительно улучшит результаты лечения эякуляторной дисфункции, особенно в тех случаях, когда лечение направлено на помощь пациентам, жалующимся на преждевременную эякуляцию, которая по-прежнему остается неудовлетворенной медицинской потребностью, и на улучшение качества их жизни (Роулэнд и др., 2004).

В последние годы обнадеживающие результаты применения селективных ингибиторов обратного захвата серотонина (СИОЗС) для отсрочки эякуляции привели к увеличению количества исследований, направленных на изучение того, как центральная серотонинергическая система может влиять на сложные процессы, связанные с эякуляцией (Джулиано и Клемент, 2005b). Однако данные свидетельствуют о том, что, помимо прямого воздействия на серотонинергическую систему, побочные эффекты СИОЗС, в том числе задержка эякуляции, могут быть вызваны ингибированием

дофаминергической нейротрансмиссии — либо непосредственно за счет подавления высвобождения дофамина или воздействия на дофаминергические рецепторы, либо опосредованно через серотонинергическую модуляцию (обзор см. в Damsa et al., 2004). Кроме того, сообщалось, что проэякуляторные эффекты, наблюдаемые после введения агониста 5-HT_{1A}, 8-гидрокси-2-(*ди-п*-пропиламино) тетралина (8-ОН-DPAT), классической модели ускорения эякуляции, блокируются при совместном введении D₂-подобного антагониста раклоприда, а не при совместном введении антагонистов 5-HT_{1A}, 4-йодо-*N*-[2-[4-(метоксифенила)-1-пиперазинил]этил]-*N*-2-пиридинил-бензамида гидрохлорид (MPPI) и WAY-100635 (Clement et al., 2006; Матушевич и др., 1999). Это позволяет предположить, что действие 8-ОН-DPAT может быть, по крайней мере частично, обусловлено прямой модуляцией D₂-подобных рецепторов и/или увеличением высвобождения дофамина в медиальной преоптической области (МПО). В совокупности эти данные убедительно свидетельствуют о том, что дофаминергическая нейротрансмиссия играет важную роль в центральном контроле эякуляции. Это тем более актуально, что у крыс было доказано, что D₂-подобные агонисты сокращают время до эякуляции и увеличивают ее частоту (Ahlenius and Larsson, 1995; Bitran et al., 1989; Foreman and Hall, 1987), а также помогают справиться с эякуляторной дисфункцией, вызванной СИОЗС (Rosen et al., 1999). В этом обзоре мы попытались собрать воедино исследования, посвященные влиянию центральной дофаминергической нейротрансмиссии на эякуляцию.

Access through your organization

Check access to the full text by signing in through your organization.

Access through **your organization**

Section snippets

Central physiology of ejaculation

Ejaculation, commonly accompanied by orgasm, is the final stage of coitus in mammalian male. Ejaculation consists of two successive phases, emission and expulsion, that involve different anatomical structures. A tight coordination between sympathetic, parasympathetic, and somatic divisions of the nervous system is necessary for normal anterograde ejaculation to occur. The ejaculatory response involves sensory receptors and areas, afferent neural pathways, cerebral sensory and motor areas, ...

Dopaminergic control of ejaculation

Evidences for dopamine (DA) implication in the modulation of male sexual behavior were reported as early as the early 1970s, when a few studies suggested the aphrodisiac effect of L-DOPA in Parkinsonian patients and in rats (Tagliamonte et al., 1974) or showed for the first time the excitatory effect of DA receptor stimulation on male sexual behavior (Gessa and Tagliamonte, 1974). It is now well-accepted that central DA plays a key role in male sexual behavior (Damsma et al., 1992; Giuliani et ...

Conclusion

It was already well-accepted that DA is important for male sexual behavior. Though, in the past years, increasing numbers of studies, focusing on the better understanding of the neurophysiology/pharmacology of ejaculation, provided new insights of the physiologic events occurring during ejaculation. The central nervous system looks very promising for the development of innovative therapeutic approaches to treat ejaculatory dysfunction. The implication of central DA pathways in the regulation of ...

Acknowledgment

I am grateful to Pierre Clement for many helpful discussions and advices during the writing of this review. ...

[Special issue articles](#) [Recommended articles](#)

References (158)

A.E. Ackerman *et al.*

[Effects of paraventricular lesions on sex behavior and seminal emission in male rats](#)

Physiology & Behavior (1997)

S. Ahlenius *et al.*

[Effects of the dopamine D3 receptor ligand 7-OH-DPAT on male rat ejaculatory behavior](#)

Pharmacology Biochemistry and Behavior (1995)

H. Akaoka *et al.*

Inhibition of nigral dopamine neurons by systemic and local apomorphine: possible contribution of dendritic autoreceptors

Neuroscience (1992)

S.E. Althof

Prevalence, characteristics and implications of premature ejaculation/rapid ejaculation

Journal of Urology (2006)

M.L. Andersen *et al.*

Premature ejaculation—dopaminergic control of ejaculation

Drug Discovery Today: Therapeutic Strategies (2005)

G.W. Arendash *et al.*

Effects of discrete lesions of the sexually dimorphic nucleus of the preoptic area or other medial preoptic regions on the sexual behavior of male rats

Brain Research Bulletin (1983)

A. Argiolas *et al.*

Central control of penile erection: role of the paraventricular nucleus of the hypothalamus

Progress in Neurobiology (2005)

M. Bancila *et al.*

5-hydroxytryptamine_{2C} receptors on spinal neurons controlling penile erection in the rat

Neuroscience (1999)

M.J. Baum *et al.*

Increased expression of c-Fos in the medial preoptic area after mating in male rats: role of afferent inputs from the medial amygdala and midbrain central tegmental field

Neuroscience (1992)

A. Benelli *et al.*

Nitric oxide is involved in male sexual behavior of rats

European Journal of Pharmacology (1995)



[View more references](#)

Cited by (101)

Post-finasteride syndrome: An emerging clinical problem

2020, Neurobiology of Stress

[Show abstract](#) ✓

Normal male sexual function: Emphasis on orgasm and ejaculation

2015, Fertility and Sterility

[Show abstract](#) ✓

Pharmacology for the treatment of premature ejaculation

2012, Pharmacological Reviews

[Show abstract](#) ✓

International Society for Sexual Medicine's Guidelines for the Diagnosis and Treatment of Premature Ejaculation

2010, Journal of Sexual Medicine

[Show abstract](#) ✓

Male sexual behavior

2009, Hormones Brain and Behavior Online

[Show abstract](#) ✓

The hormonal control of ejaculation ↗

2012, Nature Reviews Urology



[View all citing articles on Scopus](#) ↗

Просмотреть полный текст



All content on this site: Copyright © 2026 Elsevier B.V., its licensors, and contributors. All rights are reserved, including those for text and data mining, AI training, and similar technologies. For all open access content, the relevant licensing terms apply.

